Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ТАПСЫРУҒА АРНАЛҒАН ҚОСЫМША

Жұмыстарды тапсыруға дайындау

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Тапсыруға дайындық барысы 4

3 Жұмыс нәтижелері 8

4 Талдау 8

5 Қорытынды 8

6 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 9

1 Жұмыстың мақсаты

Қайта тексерілген нәтижелер мен жетіспейтін тапсыру дәлелдерін бір құжатта көрсету.

2 Тапсыруға дайындық барысы

Бұл бөлім бастапқы тәжірибе кезеңінің сақталған нәтижелерін береді. Ондағы уақыттар, нұсқалар, командалар, API жауаптары мен шынайы суреттер өзгертілмеген. Кейінгі құжаттамалық түзету бұрынғы тәжірибені қайта орындау болып саналмайды.

2.1 DevOps жұмыстарын тапсыруҚорытынды толықтыру

2026 жылғы 25 қазан · Қазақ тіліндегі есептерге қосымша

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мәлімет	Мәні
Университет	ВКТУ
Орындаған	Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы	25-ИСТК-2о
Негізгі жинақ	14 зертханалық есеп, 116 бет; v1.1.0 релизі

2.2 Жинақтың мақсаты

Бұл толықтыру бұрынғы есептерді алмастырмайды. Ол код, тест және сақталған тәжірибе нәтижелерін тапсыру кезінде жетіспейтін интерфейс дәлелдері мен ұйымдастыру қадамдарынан ажыратады. Жұмыстар толық қабылданды немесе белгілі бір бағаға кепілдік берілді деп мәлімделмейді.

2.3 Қайта тексерілген нәтижелер

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Нұсқа / қойма	Жиынтық	Нәтиже
lab01-required-24 / InMemory	Міндетті 24	24/24; қате 0
lab03-postgres / Postgres	Міндетті 24	24/24; қате 0
lab03-postgres / Postgres	Толық 28	28/28; қате 0

Бұл тестілер dotnet test арқылы орындалды. TRX қорытындысында нақты уақыт, бастапқы код SHA және жергілікті түпнұсқаның SHA-256 мәні бар. Test Explorer интерфейсінде орындау және оның суреті әзірге

расталмаған.

SQL тексеруі жеке demo_ui_checks дерекқорында орындалды. Екі іске қосудан кейінгі тек оқу тексеруінде 24 жоба мен 21 тапсырма болды. Негізгі demo дерекқоры пайдаланылмады. Қосылу құпиясы Git сыртындағы .NET User Secrets қоймасында сақталған.

Тест қорытындысы · Негізгі релиз · Толықтыру PR №33

2.4 Жетіспейтін интерфейс дәлелдері

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Жұмыс	Қажет дәлел
1, 1-бөлім	Postman: demo-api коллекциясының атауы, сұраулар тізімі және нақты жауап. Бөлек көшірме: localhost:8094.
1, 2-бөлім	lab01-required-24 шешіміндегі 24 жасыл тест; екі stats тесті көрінуі керек.
1, 2-бөлім	F9/F10/F11 арқылы екі сұрау: Todo → Done (409), бөлек Todo → InProgress (200). Locals және Call Stack.
2 · 03-материал	Docker Desktop → Settings → General: Use the WSL 2 based engine қосылғанының шынайы суреті.
3 · 05-материал	Visual Studio іске қосу шығысында Хранилище: PostgreSQL; SQL Test Explorer-де 24 міндетті және бөлек 28 толық тест.
4 · 07-материал	Қабылданбаған push терезесінің шынайы суреті. GH013 мәтіндік журналы бұрыннан сақталған.
7 · 14-материал	Grafana UI арқылы JSON экспорты және ақау кезіндегі Grafana/Dozzle бақылауы. Қазіргі API/файл дәлелдері UI әрекеті ретінде саналмайды.
8 · 15-материал	Нақты инциденттің Grafana p95 және ALERTS firing тарихының көріністері; кейін ашылған тарихи сурет ретінде белгілеу.

2.5 Құралдың нақты шектеуі

Терезені қайта белсендіргеннен кейін де Visual Studio суреті FrameArrived timed out қатесімен аяқталды. Браузер құралы Local browser use is disabled in Work settings қатесін берді. Жаңа UI суреттері алынған немесе қолмен жөндеу орындалған деп көрсетілмейді.

Жөндеу кезінде 409 тармағында жаңарту шақырылмайды. 200 тармағы ChangeStatusAsync → SetStatusAsync → Replace арқылы өтеді. Суреттер нақты іске қосу мен бастапқы код нұсқасына сәйкес келуі керек.

2.6 Тапсыру реті және ашық тармақтар

2.7 Бірінші жұмыстың бөлек шешімін ашу

lab01-required-24/DemoApi.slnx; Debug және http профилі; localhost:8094. Міндетті 24 тестіні іске қосып, Postman мен екі жөндеу сценарийінің суреттерін сақтау.

2.8 PostgreSQL дәлелдерін толықтыру

lab03-postgres/DemoApi.slnx; localhost:8095. Міндетті жиынтық үшін postgres-required24.runsettings, толық жиынтық үшін postgres-full28.runsettings таңдалады. Қосылу құпиясын кадрда ашуға болмайды.

2.9 Мониторингтің тарихи көрінісі

2026 жылғы 24 қазан, 18:10-18:24 UTC; жергілікті уақыт 23:10-23:24 UTC+5. Grafana-да Latency p95; Prometheus-те ALERTS{alertname="ApiSlowRequests",alertstate="firing"}. Тарихи көріністі инцидент кезінде түсірілген түпнұсқа сурет деп беруге болмайды. Қазіргі inactive күйі өткен firing-ті дәлелдемейді.

Инциденттің сақталған уақыты: T0 18:10:54 UTC, T1 18:14:18.726 UTC, T2 18:15:58.875 UTC. Ақаулы релиз сурет алу үшін қайта орнатылмайды; нақты JSON және есептегі деректер сақталған.

2.10 Оқытушының немесе студенттің қатысуы

Оқытушының GitHub атауы әлі берілмеген. Екі ревью аккаунты бір адамға тиесілі: оны тәуелсіз жұптық жұмыс деп көрсетуге болмайды. Жеке B репозиторийінің орындалмаған кезеңін оқытушымен келісу қажет. 04-материалдың шарты жоқ; бұл оның орындалғанын білдірмейді.

Курс форумында слотқа жазылу, 10 минуттық онлайн қорғауда экранды көрсету және екі сұраққа жауап беру, есептерді СДО-ға жүктеу студенттің қатысуын талап етеді. Осы құжат бұл әрекеттердің орнына жүрмейді.

2.11 Жинақ және оның шекарасы

Бастапқы жариялау кезеңінде негізгі 14 PDF өзгертілмеген. Қосымшаның бастапқы нұсқасы үш бет болған; рәсімделген нұсқаның көлемі есептер каталогында берілген. Қорытынды архивте есептер, бірінші жұмыстың тарихи бастапқы коды, тексеру қорытындылары және SHA-256 тізімі болады. Құпиялар, .env, жергілікті тіркелгі файлдары және пайдаланушы жолдары архивке кірмейді. Performance baseline №30 осы аяқтау кезеңінің құрамына кірмейді.

Толық чек-парақ · Барлық есептер

3 Жұмыс нәтижелері

Бөлек көшірмелерде InMemory 24/24, PostgreSQL 24/24 және 28/28 нәтижелері сақталған.

Сақталған нәтижелер мен дәлелдер [1]. Нақты іске қосу шарттары мен шектеулері жұмыс нұсқаулығында берілген [2].

4 Талдау

UI дәлелдері, қолмен жөндеу және оқытушының/студенттің қатысуын қажет ететін қадамдар ашық.

Командалық жолдағы тексеру интерфейстегі қолмен орындалған әрекетті дәлелдемейді. Екі тіркелгі бір адамға тиесілі болса, олардың техникалық мақұлдауы тәуелсіз жұптық тексеру болып саналмайды. Рәсімдеу мен техникалық толықтық бөлек бағаланады.

5 Қорытынды

Сақталған дәлелдер жұмыстың техникалық нәтижесін растайды. Бөлек көшірмелерде InMemory 24/24, PostgreSQL 24/24 және 28/28 нәтижелері сақталған. UI дәлелдері, қолмен жөндеу және оқытушының/студенттің қатысуын қажет ететін қадамдар ашық.

6 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/submission-readiness/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/submission-checklist.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

Тапсырма шарты: пайдаланушы берген Devops (1).zip оқу мұрағаты және бақылау нүктелерінің екі фотосуреті. Бастапқы файл атаулары орындау бөлімінде сақталған; авторы мен жарияланған жылы анықталмағандықтан, олар ойдан толықтырылмады.

Рәсімдеу негізі: ГОСТ 7.32-2017, 6-бөлім - ғылыми-зерттеу есебінің ережелері оқу үлгісіне бейімделді. Стандарт барлық зертханалық есепке міндетті деп көрсетілмейді; қабылданған параметрлер мен ресми дереккөздер FORMATTING_STANDARDS.md құжатында берілген.